Universidad de los Andes

Departamento de Física

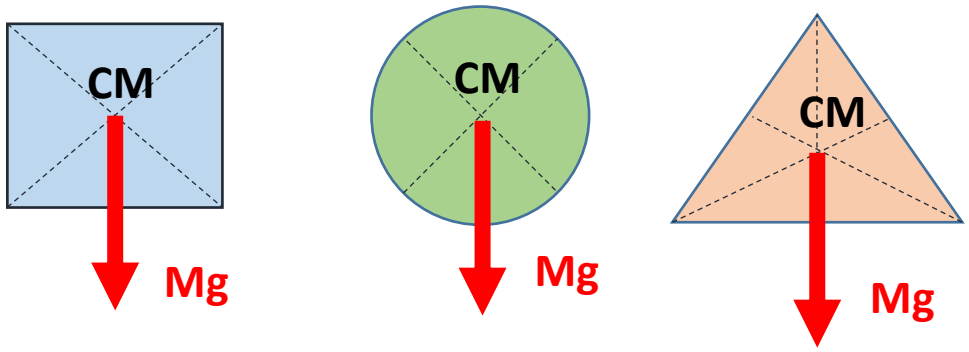
FÍSICA 1, Magistral prof. Carlos Ávila

CENTRO DE MASA

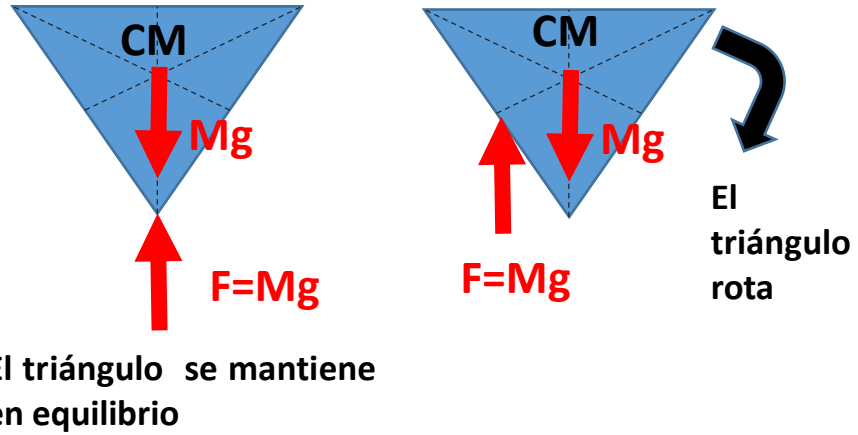
CENTRO DE MASA (CM)

Es la posición donde podemos concentrar toda la masa de un objeto o un sistema, para describir la respuesta del objeto o sistema a fuerzas externas.

EJEMPLO: Objetos uniformes

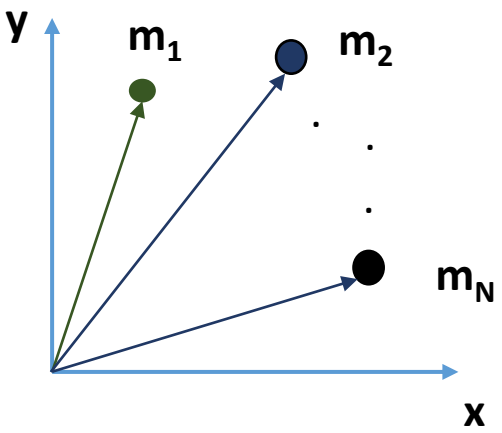


Una fuerza aplicada en el CM no produce rotación:



EL CM es el promedio ponderado de todas las coordenadas de las masas que componen el sistema:

Distribución discreta de masas:

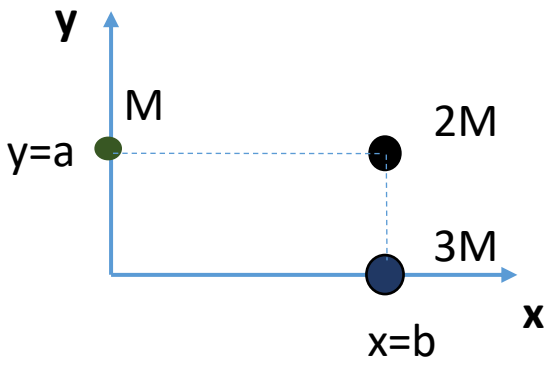


$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M_{TOTAL}} \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i$$

$$M_{TOTAL} = \sum_{i=1}^{N} m_i$$

$$\Rightarrow \quad \vec{R}_{CM} = X_{CM}\hat{\imath} + Y_{CM}\hat{\jmath} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} X_{CM} = \dfrac{1}{M_{TOTAL}} \sum_{i=1}^{N} m_i x_i \\ Y_{CM} = \dfrac{1}{M_{TOTAL}} \sum_{i=1}^{N} m_i y_i \end{cases}$$

EJEMPLO: Distribución discreta de masas



Se tiene un sistema compuesto de tres masas distribuidas como indica la figura. Hallar el vector posición del CM para este sistema.

SOLUCIÓN:

$$M_{TOTAL} = M + 2M + 3M = 6M$$

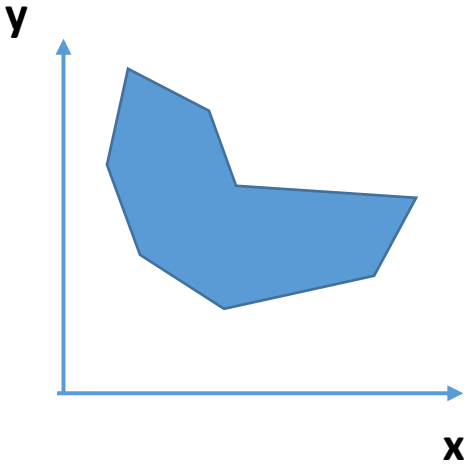
$$X_{CM} = \frac{1}{M_{TOTAL}} \sum_{i=1}^{N} m_i x_i \Rightarrow \sum_{i=1}^{N} m_i x_i = M * 0 + 2M * b + 3M * b = 5Mb \Rightarrow X_{CM} = \frac{5b}{6}$$

$$Y_{CM} = \frac{1}{M_{TOTAL}} \sum_{i=1}^{N} m_i y_i \Rightarrow \sum_{i=1}^{N} m_i y_i = M * a + 2M * a + 3M * 0 = 3Ma \Rightarrow Y_{CM} = \frac{3a}{6} = \frac{a}{2}$$

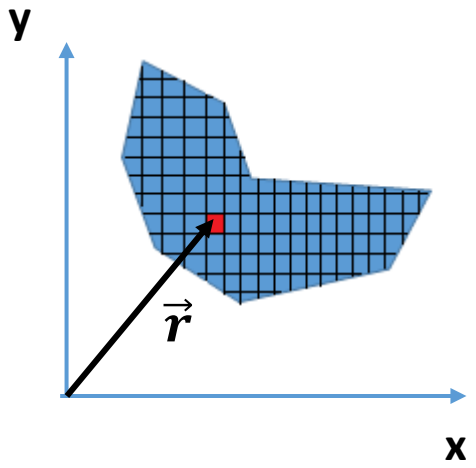
$$\Rightarrow \boxed{\vec{R}_{CM} = \frac{5b}{6}\hat{\imath} + \frac{a}{2}\hat{\jmath}}$$

CM PARA UNA DISTRIBUCIÓN CONTINUA DE MASA

Distribución continua de masas:



Para hallar las coordenadas del CM debemos dividir el objeto en celdas infinitesimalmente pequeñas, cada una de masa dm, y luego sacar el promedio ponderado de las coordenadas.



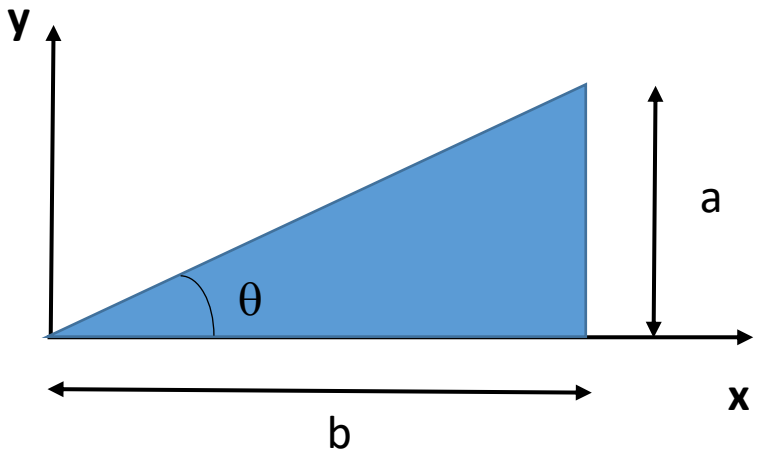
La suma sobre todas las celdas infinitesimalmente pequeñas se representa como una integral:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M_{TOTAL}} \int \vec{r}\, dm$$

$$\vec{R}_{CM} = X_{CM}\hat{\imath} + Y_{CM}\hat{\jmath}$$

$$X_{CM} = \frac{1}{M_{TOTAL}} \int x\, dm \quad ; \quad Y_{CM} = \frac{1}{M_{TOTAL}} \int y\, dm$$

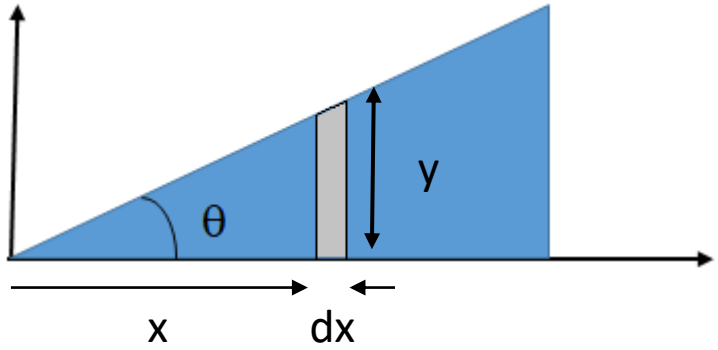
EJEMPLO: Distribución continua de masas



Se tiene una lámina triangular uniforme de masa M, como indica la figura. Se desea encontrar las coordenadas de centro de masa de la lámina.

SOLUCIÓN:

Podemos tomar celdas verticales, de grosor dx, como indica la figura:



$$\Rightarrow \quad X_{CM} = \frac{1}{M}\int x\,dm$$

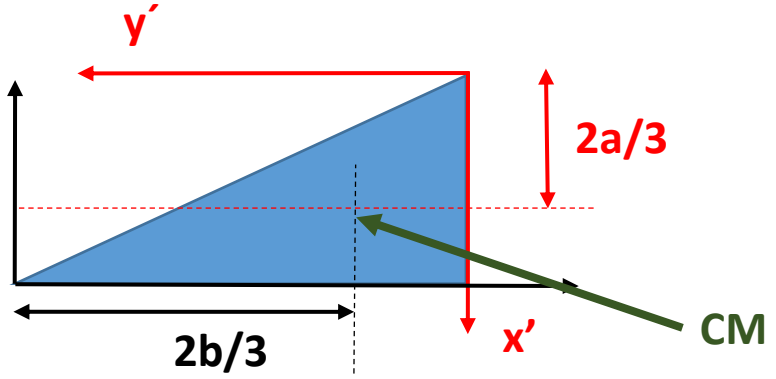
La masa de la celda gris que se muestra en la figura es dm, y está distribuida en un área igual a ydx. La masa total M está distribuida en el área del triángulo: ½ ab.

Usando regla de proporcionalidad directa: $dm = \frac{M}{ab/2}ydx$ $\Rightarrow$ $X_{CM} = \frac{1}{M}\int x\frac{M}{ab/2}ydx = \frac{2}{ab}\int_0^b xydx$

Para poder resolver la integral debemos ver como varia y con x: $\Rightarrow$ $tan\theta = \frac{a}{b} = y/x$ $\Rightarrow$ $y = \frac{a}{b}x$ $\Rightarrow$ $X_{CM} = \frac{2}{ab}\int_0^b x\left(\frac{a}{b}\right)xdx$

$$\Rightarrow \quad X_{CM} = \frac{2}{b^2}\int_0^b x^2dx = \frac{2}{b^2}\frac{b^3}{3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{X_{CM} = \frac{2b}{3}}$$

Si colocáramos nuestro sistema en el vértice opuesto del triangulo:



IMPORTANCIA DEL CENTRO DE MASA

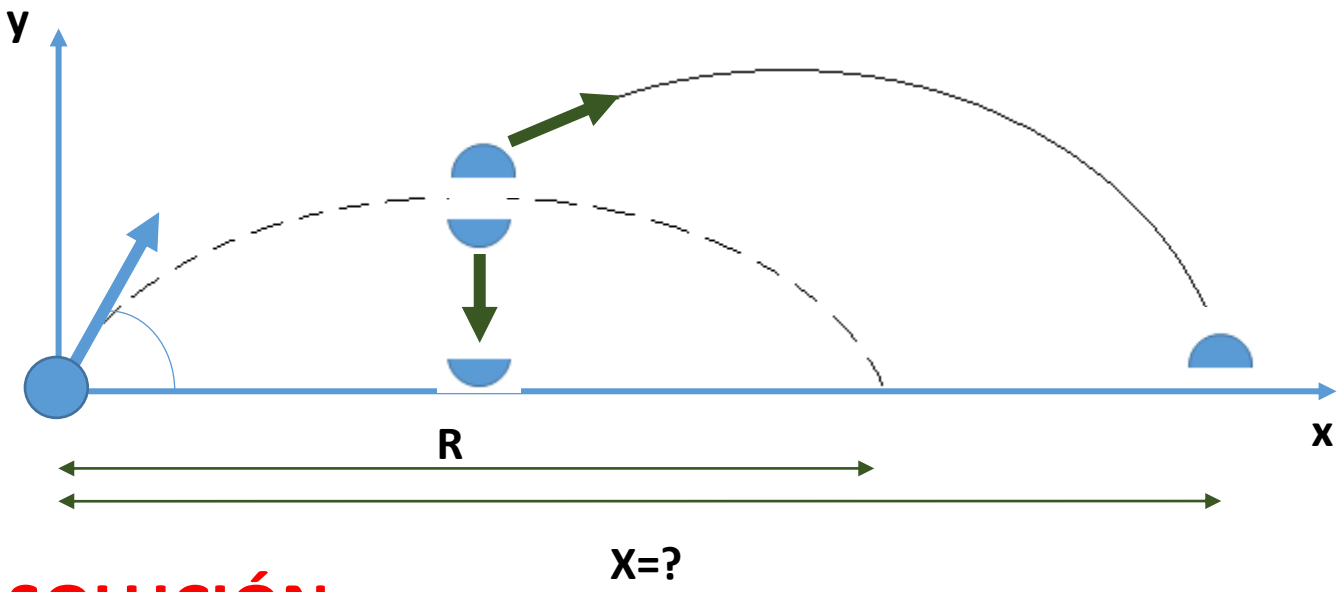
$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M_{TOTAL}} \sum_{i=0}^{N} m_i \vec{r}_i \quad \Rightarrow \quad M_{TOTAL} \frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = \sum_{i=0}^{N} m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} \quad \Rightarrow \quad M_{TOTAL} \vec{V}_{CM} = \vec{p}_{TOTAL}$$

El momento total del sistema de N partículas es igual al momento de una sola partícula que tiene la masa total del sistema y se mueve con la velocidad del CM.

De acuerdo a la segunda Ley de Newton: $\vec{F}_{NETA} = \frac{d\vec{p}_{TOTAL}}{dt}$ ⇒ $\vec{p}_{TOTAL}$ **se conserva si** $\vec{F}_{NETA} = 0$

⇒ **Si** $\vec{F}_{NETA} = 0$ ⇒ $M_{TOTAL} \vec{V}_{CM}$ **No cambia con el tiempo.**

EJEMPLO: Importancia del CM



Se lanza una esfera en movimiento parabólico y se observa que en el punto más alto de su trayectoria se fracciona en dos pedazos de iguales. Se observa que un pedazo cae verticalmente, a que distancia del punto de lanzamiento cae el otro pedazo?

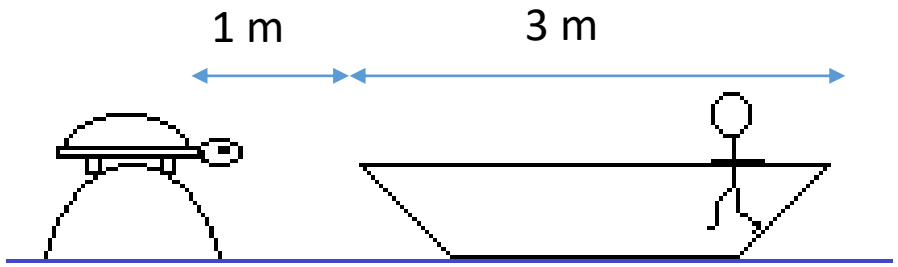
SOLUCIÓN:

Si el objeto no se hubiese fraccionado, su trayectoria sería parabólica y la posición donde caería sería a una distancia R del punto de lanzamiento. Esta sería la posición del CM.

La posición del CM la podemos ahora calcular para los pedazos individuales:

$$X_{CM} = R = \frac{1}{M}\left(\frac{M}{2}\frac{R}{2} + \frac{M}{2}x\right) \Rightarrow R = \frac{R}{4} + \frac{1}{2}x \Rightarrow x = \frac{3R}{2}$$

EJEMPLO: Importancia del CM



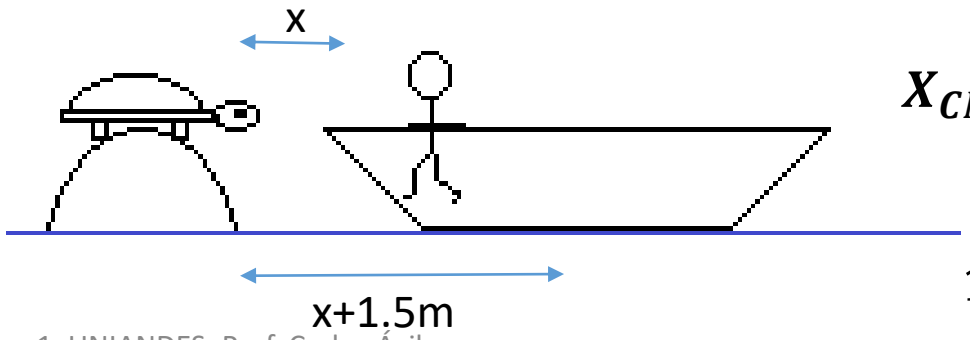
Un niño se encuentra en una barca en reposo, sobre un lago congelado. De repente el niño observa una tortuga a un 1m de distancia con respecto al extremo de la barca (ver Figura). El niño camina hacia el otro lado de la barca para alcanzar a la tortuga. La masa del niño es de 25 kg y el de la barca sola es de 100 kg.
¿Alcanza el niño a la tortuga?

SOLUCIÓN:

Como el lago está congelado, entonces no hay fricción → No hay fuerza en el eje x → el momento se conserva.

$\vec{p}_i = \vec{p}_f$ **Como la barca está inicialmente estacionaría** $\vec{p}_i = 0$

$\vec{p} = M_{TOTAL}\vec{v}_{CM} \Rightarrow M\frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{R}_{CM}$ no cambia con el t iempo. $\Rightarrow X_{CM,i} = X_{CM,f}$



$$X_{CM,i} = \frac{4m_{niño} + 2.5m_{barca}}{m_{niño} + m_{barca}} = X_{CM,f} = \frac{xm_{niño} + (x+1.5)m_{barca}}{m_{niño} + m_{barca}}$$

$$100 + 250 = 25x + 100x + 150 \Rightarrow x = \frac{200}{125}m = 1.6\ m$$

No alcanza a la tortuga.

FIN